Declives y especies en peligro en Cataluña: señales en ciencia ciudadana corregidas por esfuerzo

Autor: Gustavo Zafra (Yespi) · **Borrador:** v0.2 · **Fecha:** 2026-10-15
Datos: observaciones agregadas de ciencia ciudadana (iNaturalist y Minka, grado de investigación) en el área de estudio de Cataluña (véase §2.1).

---

1. Introducción

La nacra (*Pinna nobilis*), los meros (*Epinephelus*), los serranos (*Serranus*), el coral rojo (*Corallium rubrum*), las gorgonias (*Paramuricea clavata*) y las fanerógamas marinas figuran en listas rojas, CEEA o inventarios SPAMI/Barcelona. Detectar **declives reales** en ciencia ciudadana es difícil: el esfuerzo de observación en Cataluña ha pasado de **1.220** observaciones/año (2013) a **102.301** (2024) en la caja usada aquí. Sin normalizar, casi todo «sube».

Este borrador propone un protocolo reproducible: (i) tasas normalizadas por esfuerzo; (ii) comparación con un **panel de controles** de la misma zona; (iii) clasificación de declives en temporales / semipermanentes / permanentes; (iv) *Pinna nobilis* como **validación positiva** del método frente a la mortalidad masiva documentada por *Haplosporidium pinnae* (Catanese et al. 2018; cronología del evento de mortalidad masiva en el Mediterráneo occidental: Vázquez-Luis et al. 2017).

Detonantes patógenos (DOI Crossref, 11-oct-2026)

- ***Pinna nobilis* / *Haplosporidium pinnae*.** El agente es un **protozoo parásito** (haplosporidio), no un virus; se han citado también *Mycobacterium* y co-infecciones. La bibliografía sitúa el **inicio del evento de mortalidad masiva en España en otoño de 2016** (Vázquez-Luis et al. 2017), no en 2014. Descripción del parásito: Catanese et al. 2018. En nuestras series, la ruptura heurística de la tasa esfuerzo-corregida cae en **~2019** (retraso detection/citizen-science respecto al inicio clínico).
- ***Epinephelus* / necrosis nerviosa viral (VNN, betanodavirus).** Brotes publicados con DOI: Haddad-Boubaker et al. 2014 (*E. costae* y *E. marginatus*); Peñalver et al. 2020 (Cabo de Palos – Islas Hormigas); revisión reciente Toffan et al. 2026. **No** se encontró en Crossref un brote 2023+ documentado en Cataluña: cualquier episodio local 2023+ queda como **hipótesis** hasta DOI/comunicación oficial.
- Los mismos anclajes epidemiológicos se reutilizan en el análisis de correlaciones marinas (manuscrito aparte).

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir

2. Métodos

2.1 Datos

- Observaciones descargadas de iNaturalist y Minka (octubre de 2026), unificadas en una base interna de observaciones públicas.
- Área de estudio: caja NE de la península ibérica (lat 40,45–42,95; lon 0,10–3,40), coherente con el paper de invasoras; recorte administrativo ICGC pendiente.
- Identificadores taxonómicos resueltos contra el backbone de iNaturalist en la fecha de extracción.

2.2 Especies objetivo y controles

Objetivo: *Pinna nobilis*, *Pinna rudis*, *Epinephelus marginatus*, *Epinephelus costae*, *Serranus scriba*, *Serranus cabrilla*, *Corallium rubrum*, *Paramuricea clavata*, *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*.

Controles (comunes, misma caja): *Diplodus sargus*, *D. vulgaris*, *Chromis chromis*, *Coris julis*, *Sarpa salpa*, *Symphodus tinca*, *Octopus vulgaris*, *Sepia officinalis*, *Paracentrotus lividus*, *Arbacia lixula*.

2.3 Tendencia corregida por esfuerzo

Para cada especie y año (y):

[t_{s,y} = \frac{n_{s,y}}{E_y}\times 1000]

donde (E_y) es el esfuerzo total de la caja.
`ratio_5y` = media (t) en 2020–2024 / media en 2015–2019.
`ratio_vs_controls` = `ratio_5y` / media(`ratio_5y` de controles) = media controles **2,398**.

2.4 Clasificación de declives

Etiqueta	Criterio operativo
declive permanente (relativo)	vs controles ≤ 0,35 y tasa reciente ≤ 15 % de la previa
declive semipermanente (relativo)	vs controles ≤ 0,20 (o residual muy bajo tras caída)
declive temporal (relativo)	vs controles ≤ 0,35 sin residual tan bajo
declive leve (relativo)	vs controles ≤ 0,60
expansión relativa	vs controles ≥ 1,15

Punto de ruptura heurístico: año 2012–2024 con mayor cambio relativo respecto a la media de los 3 años previos (se ignoran bases < 0,05 para evitar artefactos).

Lo que no es: un GLM completo ni un análisis de regímenes con SST. Eso queda marcado como trabajo pendiente; las etiquetas son **candidatas**.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir

3. Resultados

3.1 Validación — *Pinna nobilis*

Indicador	Valor
n obs CAT	302
Primer registro ciudadano	2007-11-18
Tasa 2010–2014 / 2015–2019 / 2020–2024	7,14 / 5,86 / **1,07**
ratio_5y	**0,182**
vs controles	**0,076**
Categoría	**declive semipermanente (relativo)**
Ruptura heurística	**2019** (score −0,77)

La caída coincide temporalmente con la ola de mortalidad mediterránea atribuida a *Haplosporidium pinnae* (Catanese et al. 2018). El método **no inventa** el colapso: lo recupera en ciencia ciudadana una vez corregido el esfuerzo.

Figura: `material/figuras/declive_trend_Pinna_nobilis.png` · `material/figuras/declive_presabs_Pinna_nobilis.png`.

3.2 Tabla resumen (objetivo)

Especie	n	ratio_5y	vs ctrl	Categoría relativa
Pinna nobilis	302	0,18	**0,08**	declive_semipermanente_relativo
Paramuricea clavata	2.785	0,77	0,32	declive_temporal_relativo
Corallium rubrum	1.130	0,92	0,38	declive_leve_relativo
Epinephelus marginatus	3.526	1,32	0,55	declive_leve_relativo
Posidonia oceanica	4.469	1,59	0,66	por_debajo_de_controles
Serranus cabrilla	4.157	1,84	0,77	por_debajo_de_controles
Epinephelus costae	127	1,88	0,78	por_debajo_de_controles
Cymodocea nodosa	481	2,35	0,98	coherente_con_controles
Serranus scriba	5.001	2,67	1,11	coherente_con_controles
Pinna rudis	384	3,35	**1,40**	expansion_relativa

CSV completo: `declives_tendencias_20261011.csv`. Controles: `controles_tendencias_20261011.csv`.

3.3 Lectura por especie (candidata)

- ***Pinna rudis***: expansión relativa (1,40). Compatible con la hipótesis de que la congénere menos afectada ocupa hueco o recibe más atención fotográfica tras el colapso de *P. nobilis* — **hipótesis**; no demuestra sustitución ecológica.
- ***Epinephelus marginatus***: sube en bruto (ratio 1,32) pero queda **por debajo** del panel (0,55). No hay señal de recuperación relativa clara en este proxy.
- ***Serranus*** spp.: *S. scriba* coherente con controles; *S. cabrilla* algo por debajo. No soportan un relato de colapso en Cataluña con estos datos.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir

- ***Corallium rubrum* / *Paramuricea clavata***: *tasas relativas bajas (0,38 / 0,32). Candidatas a declive leve/temporal; requieren contraste con mortalidades por olas de calor marinas (covariables SST/MHW aún no emparejadas — hipótesis** operativa).
- ***Posidonia* / *Cymodocea***: *no muestran declive relativo; el proxy ciudadano (fotos de pradera) puede enmascarar** pérdida de cobertura real.

3.4 Láminas

Curvas de tasa y barras de presencia/ausencia anual para cada especie objetivo y control en `material/figuras/`.

---

4. Discusión

1. **El esfuerzo domina.** Sin controles, *Diplodus*, *Coris* o *Chromis* parecerían «en explosión» (ratios 3–4). El panel ancla esa línea base (~2,4).
2. **Validación Pinna.** El método pasa el test duro: detecta el colapso conocido.
3. **Falsos negativos posibles.** Especies carismáticas fotografadas tras mortalidades (gorgonias blancas, nacras muertas) pueden inflar tasas; no distinguimos vivos/muertos en la BD.
4. **Alerta temprana.** *Pinna rudis* y, en el paper hermano, *Thalassoma pavo* / *Sparisoma cretense* son señales a seguir, no conclusiones demográficas.
5. **Siguiente paso:** GLM binomial negativo con offset de esfuerzo + covariable SST / MHW; estatus UICN/CEEA formal; láminas con fotos CC de Cataluña.

---

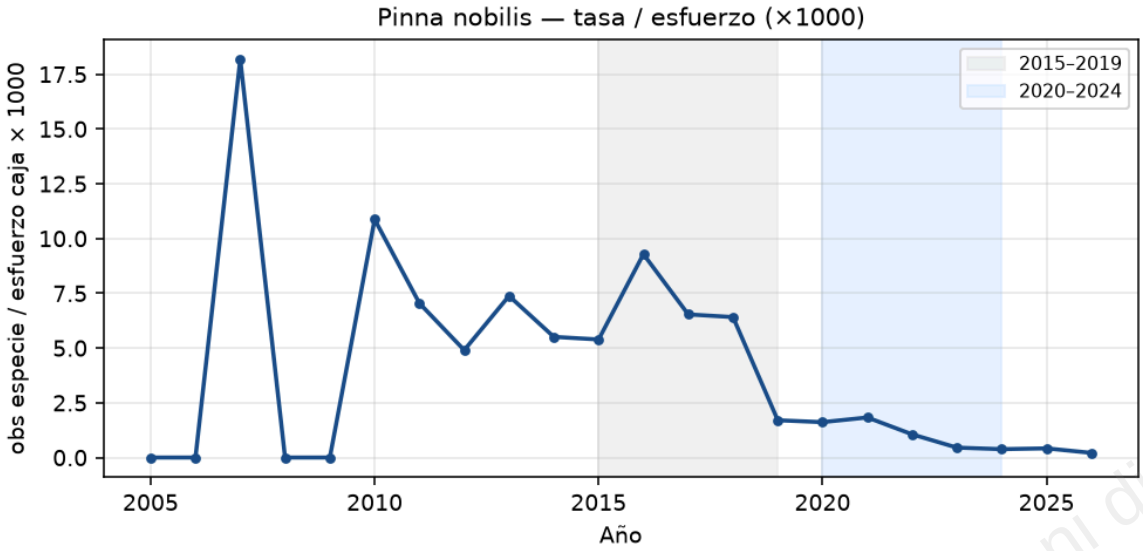
5. Bibliografía (DOI verificados en Crossref, 11-oct-2026)

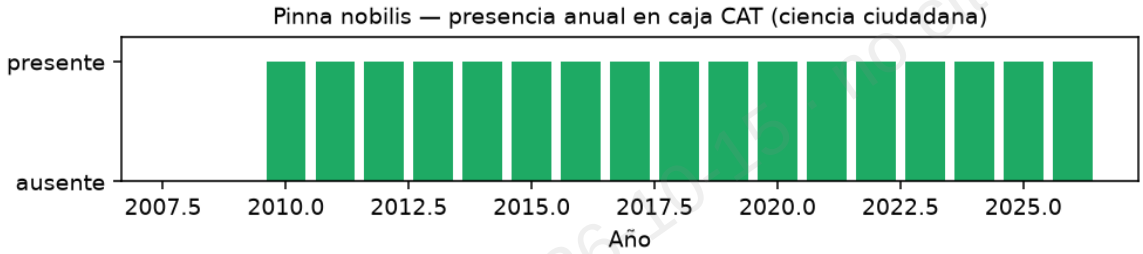
1. Catanese, G. et al. (2018). *Haplosporidium pinnae* sp. nov. *J. Invertebr. Pathol.* https://doi.org/10.1016/j.jip.2018.07.006
2. Vázquez-Luis, M. et al. (2017). S.O.S. *Pinna nobilis*: a mass mortality event in western Mediterranean Sea. *Front. Mar. Sci.* https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00220
3. ClimateFish (2022). https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887
4. García, M., Weitzmann, B. et al. (2015). https://doi.org/10.1007/698_2015_411
5. Katsanevakis, S. et al. (2013). Pathways. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024
6. Veech, J.A. (2013). Probabilistic co-occurrence. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2012.00789.x
7. Griffith, D.M. et al. (2016). `cooccur`. https://doi.org/10.18637/jss.v069.c02

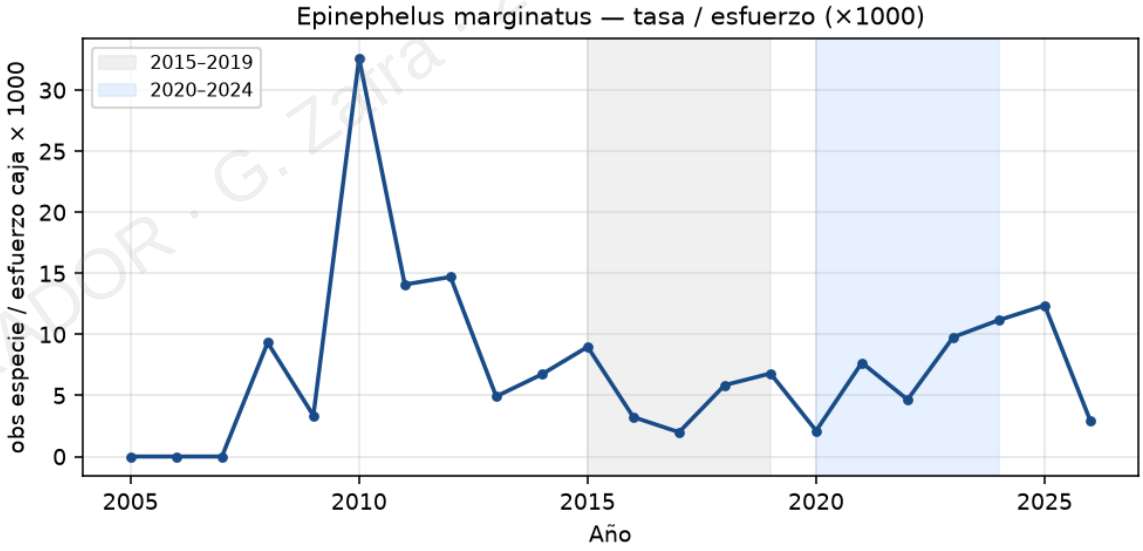
Lo no citado con DOI queda marcado en el texto como **hipótesis**.

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir

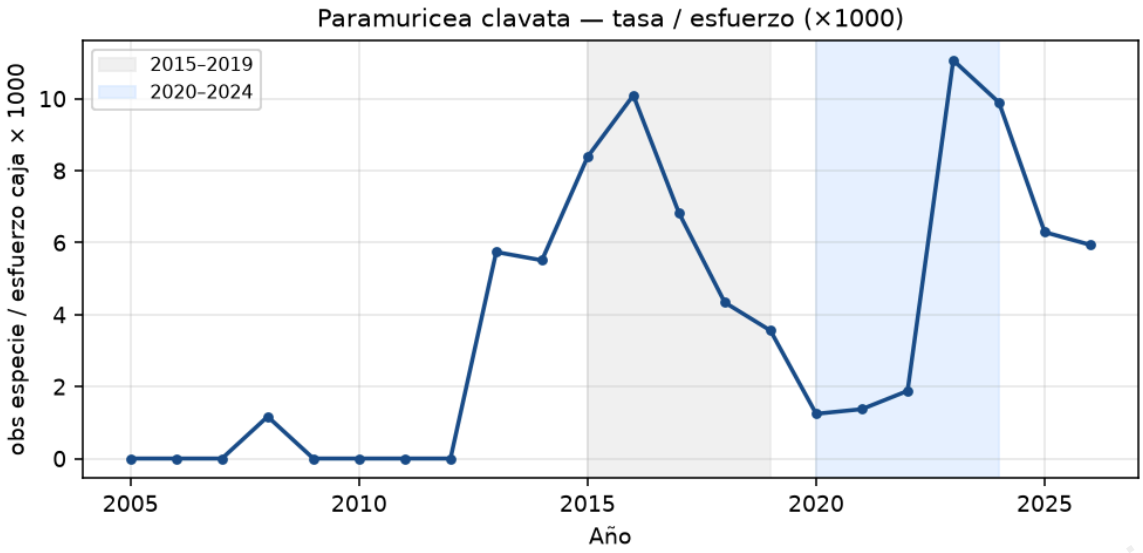
Figuras

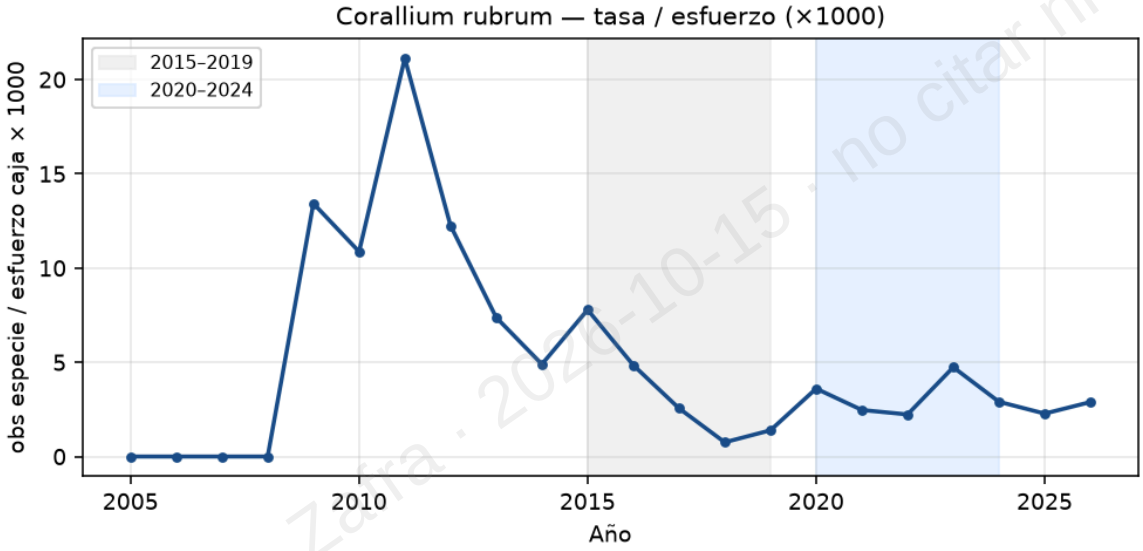


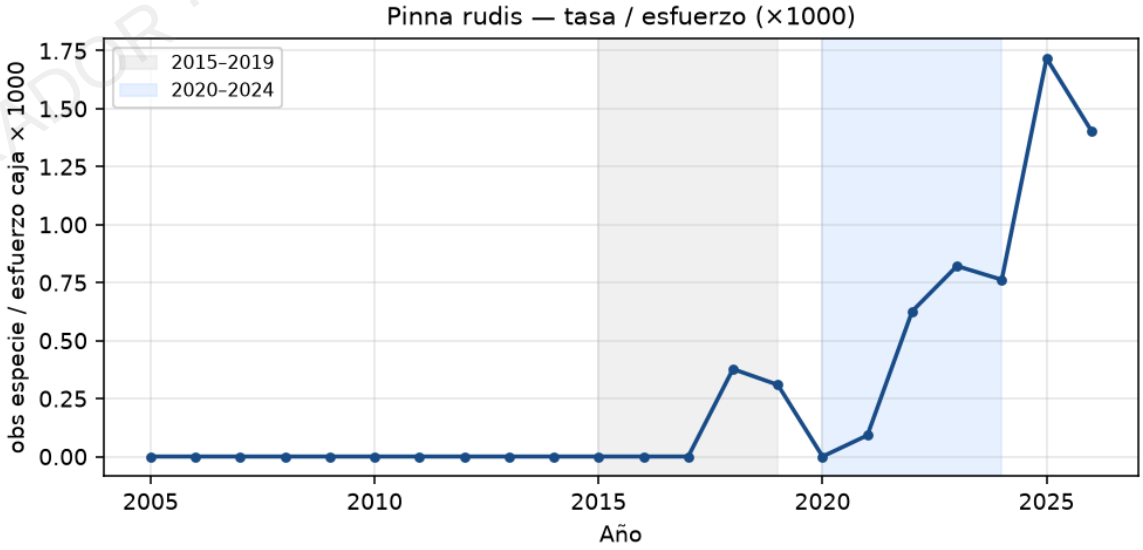




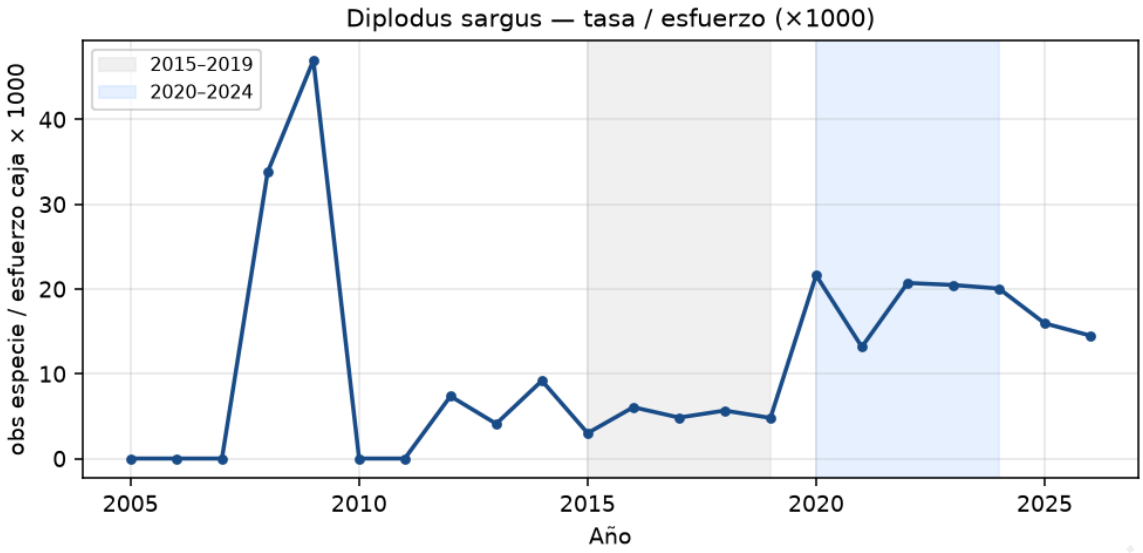
BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir

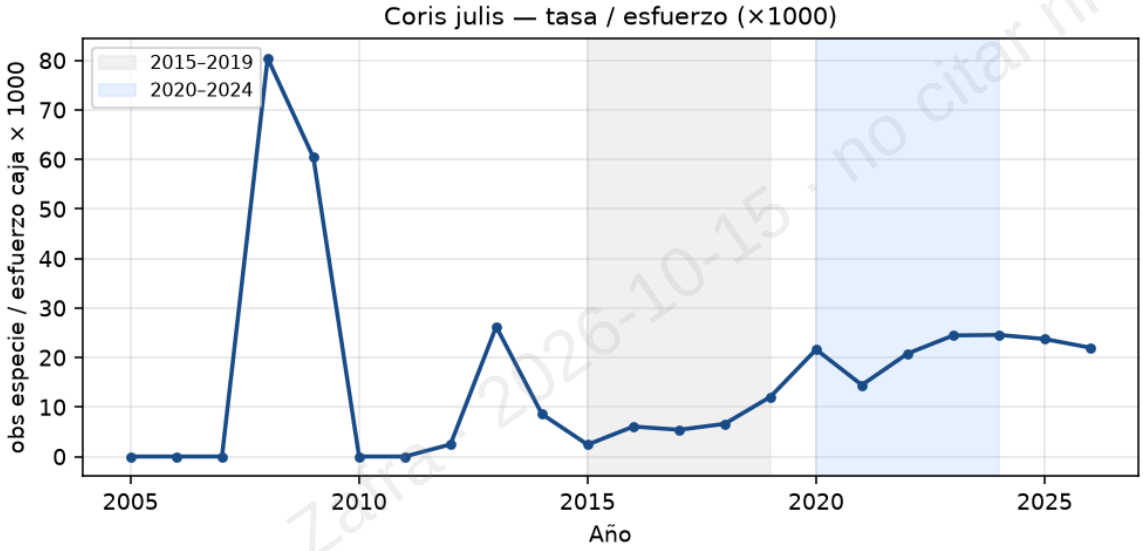






BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir





BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-15 · no citar ni difundir